



SAHA GÖREVİ: TCG Anadolu uçuş güvertesinde TEKNOFEST Mavi Vatan finalistlerimiz (LODOS, ZEMHERİ, PRUSA)

İZMİR / 2026

RESMİ TANITIM KİTAPÇIĞI & PROJE KATALOĞU

ATÖLYEDEN SAHAYA

Deniz tabanından gökyüzüne uzanan otonom sistemler. Bursa Teknik Üniversitesi MATRO çatısı altında 15 Ar-Ge takımıyla tasarlıyor, üretiyor ve yarışıyoruz.

50+
KAYITLI DERECE

07
ULUSAL BİRİNCİLİK

08
2026 FİNALİSTİ

15
AKTİF AR-GE TAKIMI

**SANAYİ EĞİTİMİ** Türkisch Technic Uçak Bakım Hangarında Havacılık ve Aviyonik Laboratuvarı İncelemesi**ATÖLYE AR-GE** Öğrenci atölyemizde döner kanat İHA gövde ve aviyonik montajı**TEKNOLOJİ FUARI** Ulusal teknoloji zirvelerinde öğrenci araçlarımızın sergilenmesi**KURUMSAL KÜLTÜR & VİZYON**

BİRLİKTE ÜRETEBİR TOPLULUK

MATRO, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin mühendislik fikirlerini disiplinlerarası ekip çalışmasıyla sahaya taşıdığı köklü bir Ar-Ge ekosistemidir.

Hava, kara, deniz ve sualtı araçlarından endüstriyel otomasyona uzanan projelerde mekanik, elektronik ve yazılım uzmanlıkları bir araya gelir. Atölye imalatı, test sahaları ve sanayi gezileri bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır.

- Çok disiplinli eşzamanlı mühendislik yaklaşımı
- Teorik bilgiyi doğrudan yarışma aracında uygulama
- Kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü atölye hafızası

TOPLULUK GÖSTERGELERİ**2026 SEZONU****KURULUŞ**
2013 // 13 Yıl**AKTİF ÜYE**
350+ Mühendis**TAKIM SAYISI**
15 Ar-Ge Takımı**SAHA TESTİ**
100+ Saat / Yıl

- Yılda 15+ Ulusal ve Uluslararası Yarışma

**TEKNİK ZİYARET** Astronot Alper Gezeravcı atölyemizde PUSULA robotik platformunu incelerken**SANAYİ GEZİSİ** HKTM Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi lobi alanında teknik ge...

MÜHENDİSLİK YAŞAM DÖNGÜSÜ

BİR FİKİR NASIL PROJEYE DÖNÜŞÜR?

Bir aracın yarışma parkuruna çıkması, birbiriyle entegre yürüyen disiplinli tasarım, prototipleme, saha testi ve optimizasyon adımlarının sonucudur.

ADIM 01



1. MODELLEME & CAD
SolidWorks ortamında kafes kanat aerodinamik İHA modellemesi

ADIM 02



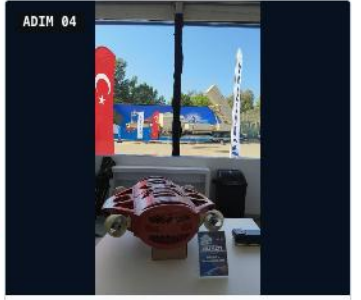
2. ATÖLYE & İMALAT
Vakum infüzyon yöntemiyle karbon elyaf kanat kalıplama ve kütleme

ADIM 03



3. SİMÜLASYON & TEST
PRUSA AUV olimpik havuzda otonom seyrüsefer ve sızdırmazlık testinde

ADIM 04



4. SAHAYA ÇIKIŞ
TEKNOFEST sergi alanında hakem heyetine teknik sunum ve sergileme

Süreç sadece araç üretmekle bitmez; testlerde görülen her hata tasarım havuzuna geri beslenir. Öğrencilerimiz V-Model ürün geliştirme metodolojisini bizzat tecrübe eder.

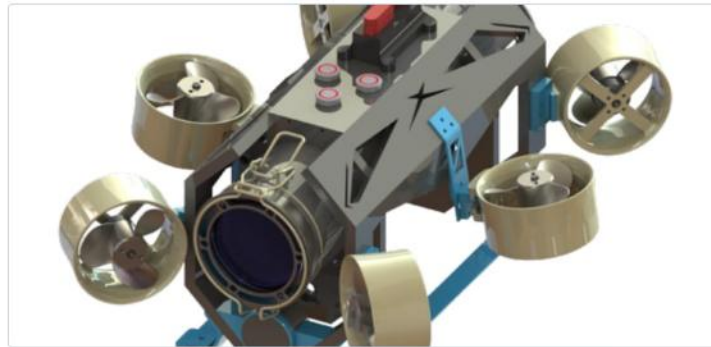
- Görev senaryolarına dayalı parametrik tasarım ve CFD analizleri
- Hafifletilmiş kompozit yapı ve fırçasız tahrik optimizasyonu

MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

BTÜ KALİTE

CAD / ANALİZ
SolidWorks, ANSYS
İMALAT YÖNTEHİ
Vakum İnfüzyon, CNC

GÖMÜLÜ NİHAİRİ
STM32, ROS 2, Jetson
DOĞRULAMA
MIL / SIL Simülasyonu



TASARIM DOĞRULAMA Sualtı robotu 8 itici yerleşimi ve basınç kapsülü CAD modellemesi



SAHA DOĞRULAMA MATROBOT otonom tarım aracı açık tarla sürüş ve çapa testinde

DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK

SEN HANGİ İŞİ ÜSTLENMEK İSTERSİN?

Bir projenin sahaya çıkması yalnızca tek bir uzmanlığa bağlı değildir; mekanik, elektronik, yazılım ve kurumsal yönetimin senkronize çalışmasını gerektirir.

DİSİPLİN 01

MEKANİK & İMALAT

CAD tasarım, kompozit vakum infüzyon, CNC işleme, aerodinamik/hidrodinamik CFD analizleri ve yapısal mukavemet testleri.

DİSİPLİN 02

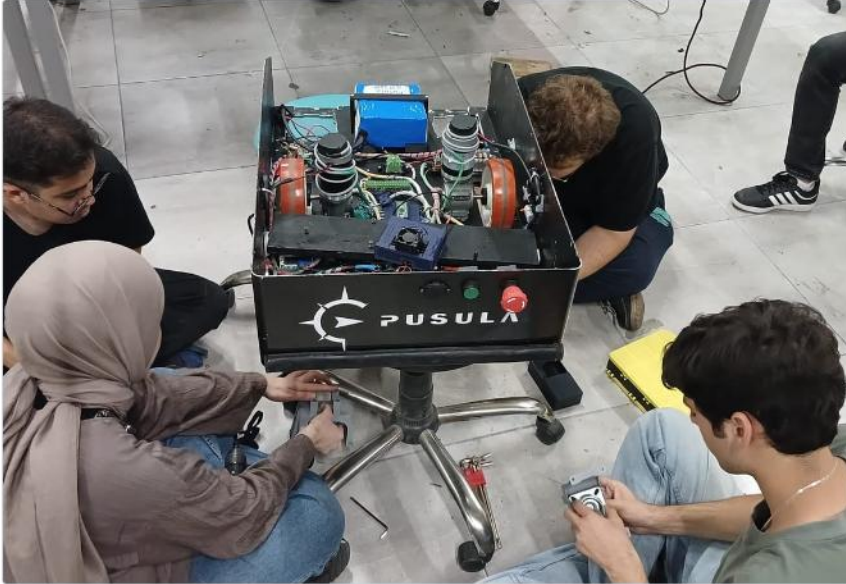
ELEKTRONİK & AVİYONİK

Özel PCB tasarımı, STM32 mikrodenetleyici mimarisi, güç dağıtımı, BMS batarya yönetimi ve sensör arayüzleri.

DİSİPLİN 03

OTONOM YAZILIM

ROS 2 mimarisi, SLAM haritalama, görüntü işleme (YOLO), derin öğrenme, seyrüsefer ve yer kontrol istasyonu yazılımları.



EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK Mekanik ve elektronik ekipleri araç şasisi üzerinde birlikte çalışırken



EĞİTİM & AKTARIM Kıdemli üyeler tarafından yeni katılan üyelere teknik çizim ...

AR-GE EKOSİSTEMİ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MATRO bünyesinde geliştirilen otonom araçlar ve araştırma takımları 4 temel mühendislik kümesinde toplanmıştır.

KÜME 01 // HAVACILIK & UZAY

HAVA SİSTEMLERİ

ASHİNA • MATRİS • BÜRKÜT • GÖKSAV

Sabit kanat, döner kanat, otonom sürü İHA algoritmaları, uçan araba kentsel hava hareketliliği ve hava savunma hedef takip sistemleri.

KÜME 02 // DENİZCİLİK & SUALTI

DENİZ & SUALTI

LODOS • PRUSA • ZEMHERİ • SARA

Otonom insansız su üstü devriye araçları (USV), 50 m derinlik dayanımlı AUV sualtı robotları ve sualtı roket fırlatma teknolojileri.

KÜME 03 // KARA & SANAYİ OTONOMİSİ

KARA & MOBİL ROBOTİK

MATROVER • LUNA • PUSULA • MATROBOT

Zorlu arazi şartlarında gezegen keşif rover'ları, otonom taktik kara taşıtları ve fabrika içi malzeme aktaran endüstriyel AMR robotları.

KÜME 04 // İLERİ TEKNOLOJİ & SAĞLIK

AVİYONİK, RF & BİYOTEKNOLOJİ

ÇAĞRI • ALHAZEN • GİRİŞİMCİLİK

Yazılım tanımlı telsiz (SDR) kablosuz veri bağları, optik tanı spektrometreleri ve yarışma projelerinin ticarileşme süreçleri.



MÜHENDİSLİK BİRLİKTELİĞİ Hava, deniz, kara ve elektronik takımlarımızın ulusal yarışma finallerindeki ortak temsil gücü



YARIŞMA SAHNESİ TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması pistinde ASHİNA ekibimiz ve iki yarışma uçağımız

TEKNİK SPESİFİKASYON

KANAT AÇIKLIĞI
1900 mm // Karbon Sandviç

UÇUŞ SÜRESİ & MENZİL
45 Dk // 25 km Telemetri

OTONOM UÇUŞ KARTI
Pixhawk 6C + Jetson Nano

★ 2026 TÜBİTAK FİNALİSTİ

ASHİNA İHA

HAVADAN TESPİT // OTONOM SEYRÜSEFER

ASHİNA, aerodinamik gövdesinden otonom uçuş yazılımına kadar tamamen öğrencilerimiz tarafından geliştirilen sabit kanat İHA sistemidir.

Kendi imkânlarımızla ürettiğimiz fırçasız motorlar ve vakum infüzyon karbon elyaf kanatlar sayesinde uzun süre havada kalır; yapay zekâli görüntü işleme ile yer hedeflerini otonom tespit eder.



CAD Kafes kanat aerodinamik modellemesi



İMALAT Vakum infüzyon karbon elyaf kanat kalıbı



PİST TESTİ Kalkış pistinde rüzgâr tüneli ve otonom iniş-kalkış parametre testleri



YARIŞMA ÇADIRI TEKNOFEST alanında iki adet tam fonksiyonel otonom keşif robotumuz ve ekibimiz



LUNA İKA LUNA bağımsız süspansiyonlu taktik insansız kara aracı gövdesi

ROBOTİK ARAZI PLATFORMLARI

MATROVER & LUNA

6x6 ROCKER-BOGIE // 3D LIDAR SLAM

MATROVER ve **LUNA**, engebeli arazi şartlarında otonom engelden kaçma, haritalama ve 5 eksenli robotik kolla numune toplama görevlerini icra eden kara platformlarımızdır.

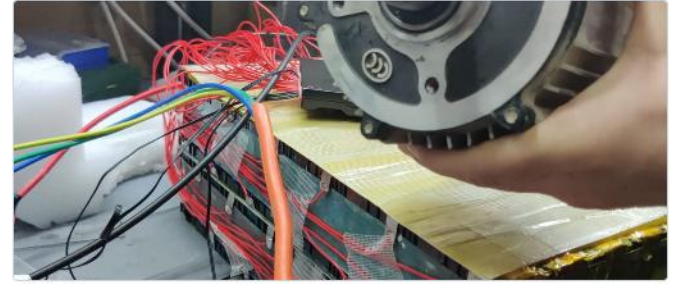
Rocker-bogie süspansiyon geometrisi dik hendek ve kayaları aşarken, LiDAR ve derinlik kameraları GPS'siz ortamlarda otonom rota çizer.

SÜSPANSİYON
Rocker-Bogie 6x6

TIRMANMA
40° Eğim // 35 cm Engel

HESAPLAMA
NVIDIA Jetson Orin

GÜÇ SİSTEMİ
48V 20Ah LiFePO4



DONANIM Özel tasarım BMS batarya yönetim sistemi ve motor sürücü devreleri



ARAZİ DOĞRULAMA Açık tarla sürüş testinde otonom sıra takibi ve çapa derinlik kontrolü

AR-GE PROJE TAKIMI

LODOS & İDA

Otonom Yüzey Seyrüseferi & Kıyı Güvenlik Sistemleri

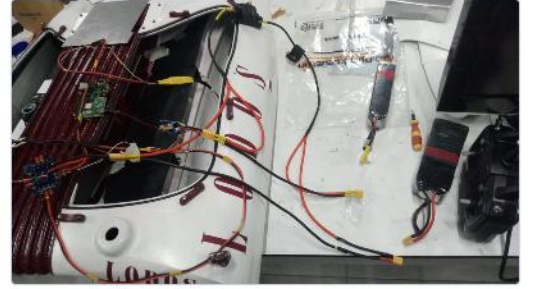
• TEKNOFEST 2026 MAVİ VATAN FİNALİSTİ



MAVİ VATAN İSKELESİ LODOS ekibimiz yarışma iskelesinde otonom deniz aracımız başında



GÖVDE İMALATI LODOS kompozit trimaran gövdesi ve kavitasyon ön...



AVİYONİK VE GÜÇ LODOS teknesi iç aviyonik mimarisi, SBC bilgisaya...

LODOS & İDA, deniz ve göl yüzeyinde otonom devriye, şamandıra tanıma ve liman yanaşma görevlerini icra eden insansız su üstü aracımızdır.

Mavi Vatan konseptinde geliştirilen araç, dalgalı deniz koşullarına dayanıklı trimaran gövde yapısına sahiptir. Yapay görme ile şamandıraları renklerine göre tespit ederek otonom rota izler.

- Çift fırçasız itki sistemiyle yüksek manevra ve diferansiyel sürüş
- Yapay görme ile şamandıra algılama ve COLREGS çatışma önleme
- Hücresel LTE ve RF yedekli 15 km menzilli telemetri köprüsü

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

LODOS USV V2

GÖVDE MİMARİSİ

Kompozit Trimaran

AZAMİ SÜRAT

16 Knot (Su Üstü)

SEYRÜSEFER

Stereo Kamera + RTK

BOYUTLAR

1450 x 850 mm

İTKİ MİMARİSİ

Çift BLDC Su Jeti

GÖREV SÜRESİ

3.5 Saat Otonom Devriye



JÜRİ SUNUMU Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a LODOS teknesi teknik brifingi



FİNALİST EKİP İnsansız deniz aracı ekibimiz deniz sahasında resmî temsil karesi



AR-GE PROJE TAKIMI

İSS & PRUSA

Otonom Sualtı Robotu (AUV) & Uzaktan Kumandalı Araç (ROV)

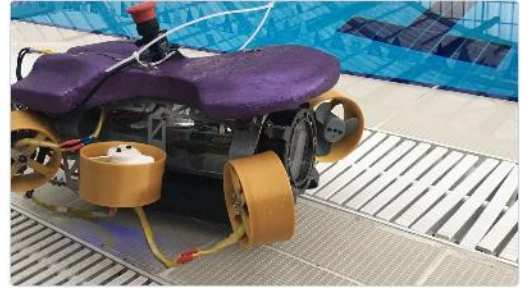
TEKNOFEST 2026 İSS FINALİSTİ



HAVUZ GÖREVİ PRUSA sualtı aracımız olimpik havuzda otonom seyrüsefer ve hedef tanıma testinde



İZOMETRİK CAD İSS sualtı aracının 8 itki ünitesi ve kamera yerleşimi C...



MEKANİK GÖVDE Alüminyum şasi, sızdırmaz basınç kapsülü ve yönl...

İSS & PRUSA, sualtında otonom seyrüsefer yapan, derinlik sabitleme ve yapay zekâ algoritmalarıyla boru hattı denetimi ve hedef imha görevlerini gerçekleştiren AUV aracımızdır.

CNC işlenmiş akrilik ve alüminyum basınç kapsülleri sayesinde 50 metre derinliğe kadar sızdırmazlık sağlayan araç, 8 adet iticisi ile 6 serbestlik derecesinde bağımsız hareket kabiliyetine sahiptir.

- Akustik konumlandırma (DVL / USBL) ve IMU sensör füzyonu
- Sualtı optik kamera ile renk bozulmalarını düzelteren yapay zekâ
- Pnömatik torpido atış mekanizması ve manipülatör robotik kol

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

PRUSA AUV V4

ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

50 Metre (5 Bar)

SERBESTLİK

6 Eksen Bağımsız Hareket

AĞIRLIK / SEPHİYE

18.5 kg (Pozitif Emniyet)

İTİCİ SAYISI

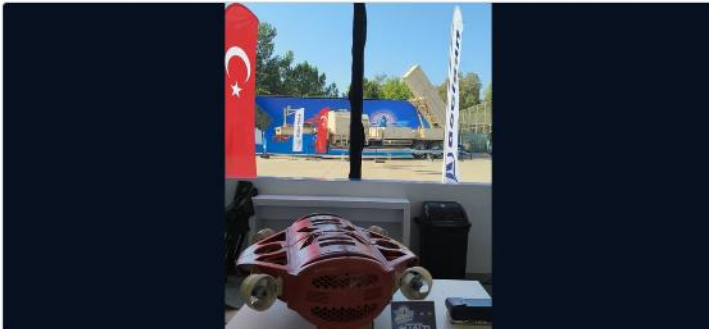
8x Manyetik Kaplinli BLDC

YAZILIM SİSTEMİ

ROS 2 Humble / Gazebo

BATARYA ÖMRÜ

2.5 Saat Aktif Görev



TEKNOFEST STANDI PRUSA ekibimizin TEKNOFEST 2026 sergileme ve teknik jüri alanı



SAHA HAZIRLIĞI Dalış öncesinde sephiye dengeleme ve kablosuz telemetri kontrolü

AR-GE PROJE TAKIMI

ZEMHERİ & SARA

Sualtıdan Havaya Fırlatılan Katı Yakıtlı Güdümlü Roket Sistemleri

TEKNOFEST 2026 MAVİ VATAN FINALİSTİ



FINALİST TAKIM ZEMHERİ sualtı roketi ekibimiz ödül töreni ve yarışma alanında



ATIS KAPSÜLÜ ZEMHERİ'nin SARA aracı Özdemir Bayraktar Teknoloji ...



ATÖLYE MONTAJI Sualtı fırlatma tüpü sızdırmazlık contaları ve ateşle...

ZEMHERİ & SARA, deniz tabanında konuşlu bir fırlatma kapsülünden ateşlenerek su yüzeyini aşış havada hedefine yönelen yenilikçi sualtı roketi projemizdir.

Sualtıdaki yüksek hidrostatik basınca ve fırlatma anındaki ani şoklara dayanabilen sızdırmaz gövde, yüze çıkış anında roket motorunu güvenle ateşler. Uçuş kontrol kartı ekibimiz tarafından özel üretilmiştir.

- Sualtıdan fırlatılmaya uygun çift kademeli kapsül mekanizması
- Basınç sensörü tetiklemeli elektronik ateşleme sistemi
- Uçuş dinamiği ve aerodinamik yüzgeç stabilizasyonu

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

ZEMHERİ SARA V1

FIRLATMA DERİNLİĞİ

15 Metre

GÖVDE MALZEMESİ

Alüminyum 7075 / Karbon

UÇUŞ BİLGİSAYARI

Çift Barometreli STM32

MOTOR TİPİ

Katı Yakıtlı Kompozit

KURTARMA SİSTEMİ

Karbondiyoksitli Çift Paraşüt

TELEMETRİ

868 MHz Uzun Menzil



MAVİ VATAN FİNALİ ZEMHERİ ekibimiz TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan final etabında



SAHA BRİFİNGİ ZEMHERİ ekibimiz sualtı roketi sistemiyle yarışma sahasında

AR-GE PROJE TAKIMI

MATRİS

Otonom Sürü İHA Algoritmaları & Dağıtık Görev Paylaşımı

• TEKNOFEST 2026 SÜRÜ İHA FİNALİSTİ



DRON FİLOSU Öğrenci atölyemizde kalibre edilen MATRİS sürü quadcopter İHA filosu



GÖREV YAZILIMI Sürü İHA merkezi yer kontrol istasyonu ve rota planı...



TEKNOFEST EKİBİ MATRİS sürü İHA geliştirme ekibimiz TEKNOFEST ...

MATRİS, birden fazla insansız hava aracının merkezi veya dağıtık haberleşme ile ortak bir görevi (alan tarama, formasyon koruma, hedef kuşatma) otonom icra etmesini sağlayan Ar-Ge ekibimizdir.

ROS 2 ve Gazebo tabanlı simülasyonlarda doğrulanan sürü algoritmaları, atölyemizde üretilen özdeş quadcopter filoları üzerine yüklenerek açık hava test sahasında doğrulanır.

- Merkezi ve dağıtık sürü haberleşme protokolleri
- Yapay potansiyel alan ve sürü formasyon algoritmaları
- Görev anında bir İHA kopsa dahi görevi sürdüren dinamik yapı

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

MATRİS SÜRÜ DRON

DRON SAYISI

5+ Eşzamanlı Otonom İHA

UÇUŞ KONTROLÖRÜ

Pixhawk 4 / PX4 Autopilot

HESAPLAMA

Raspberry Pi 4 Companion

GÖVDE ÇAPI

450 mm Karbon-Polimer Şasi

HABERLEŞME AĞI

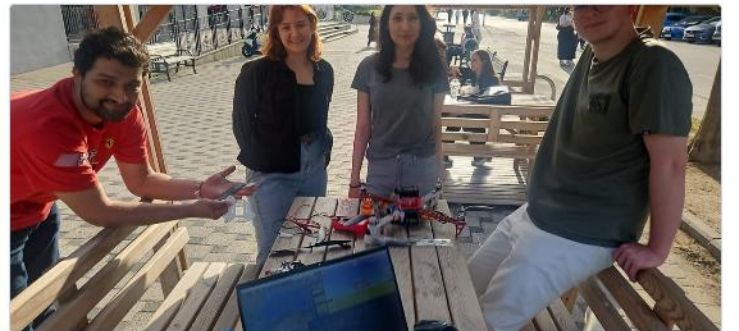
Mesh Wi-Fi / UWB Konumlandırma

HAVADA KALIŞ

18 Dakika Görev Süresi



UÇUŞ TEST SAHASI MATRİS sürü İHA ekibimiz sahadada otonom filo uçuş denemesi öncesinde



SAHA İSTASYONU Uçuş pistinde telemetri izleme ve otonom kalkış testleri

ENDÜSTRİYEL OTONOMİ TAKIMI

PUSULA & ANDROMEDA

Sanayide Dijital Teknolojiler, Otonom Fabrika İçi Taşıma & AGV/AMR Sistemleri

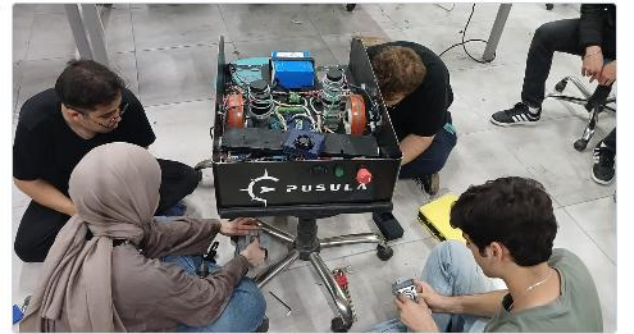
TEKNOFEST 2026 FİNALİSTİ

**YARIŞMA SAHASI** TEKNOFEST Sanayide Dijital Teknolojiler finalist ekibimiz ve PUSULA otonom taşıma robotumuz**ATÖLYE MONTAJI** Özdemir Bayraktar Atölyesinde PUSULA mekanik taşıyıcı ş...**OTONOM PARKUR** Yarışma arenasında otonom palet aktarımı ve engel aşma pa...

PUSULA, modern endüstriyel tesislerde fabrika içi malzeme taşıma, palet aktarımı ve otonom hat besleme görevlerini icra eden otonom mobil robot (AMR) projemizdir.

Lazer tabanlı 2D/3D LiDAR sensörleri ve endüstriyel güvenlik tarayıcılarıyla donatılan araç, insanlarla aynı koridorlarda güvenle çalışır ve dinamik engellerden anında kaçınır.

- LiDAR SLAM haritalama ile manyetik şeritsiz serbest seyrüsefer
- 150 kg faydalı yük taşıma kapasitesi ve otomatik şarj kenetlenmesi

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR**PUSULA AMR V2****TAŞIMA KAPASİTESİ**
150 kg Faydalı Yük**EMNİYET SİSTEMİ**
Çift Lazer Alan Tarayıcısı**SEYRÜSEFER**
Doğal Navigasyon (LiDAR)
HIZ & EĞİM
1.5 m/s Hız // %8 Eğim**TEKNİK İNCELEME** Astronot Alper Gezeravcı atölyemizde PUSULA robotunun kontrol sistemlerini incelerken**DONANIM ENTEGRASYONU** Robot üzerinde motor sürücü kabloları ve güvenlik sens...

HAVA SAVUNMA & DÖNER KANAT TEKNOLOJİLERİ

GÖKSAV & ASHİNA-H

Otonom Hava Savunma Taretleri, İHA Önleme Sistemleri & Helikopter Platformları

• HAVA SAVUNMA AR-GE SİSTEMİ

**ATÖLVE PROTOTİPİ** MERGEN 2 eksenli elektro-optik hedef takip taret, Intel RealSense derinlik kamerası ve pan-tilt mekanizması

GÖKSAV ve **MERGEN**, kritik üs bölgelerini mini/mikro İHA tehditlerine karşı korumak amacıyla geliştirilen yapay zekâ güdümlü otonom hava savunma taret projemizdir.

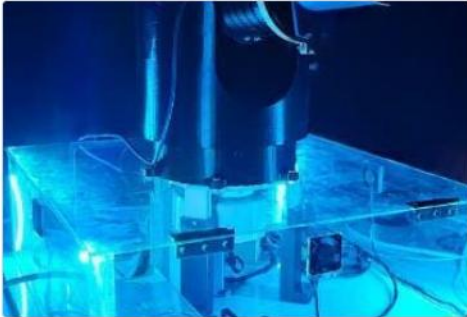
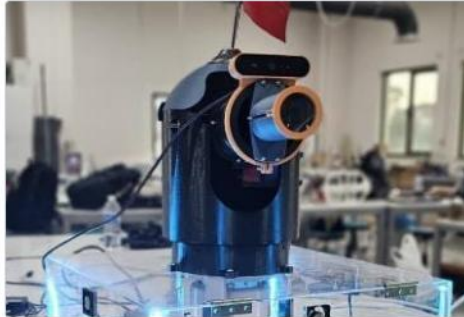
Derin öğrenme tabanlı nesne tespit modelleri, stereo kameralardan gelen görüntüleri işleyerek yaklaşan hava hedeflerini 3 boyutta kilitler ve pan-tilt taretini mikro saniyeler içinde hedefe doğrultur.

- Stereo optik ve yapay zekâ ile yüksek hızlı hedef tespiti ve takibi
- Fırçasız servo aktüatörlerle 360° pan ve -20°/+85° tilt kabiliyeti

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR**MERGEN HSS V1**

SENSÖR MİMARISI
Intel RealSense D435i
AÇISAL HIZ
120°/saniye ivme

DÖNÜŞ AÇILARI
Pan: 360° // Tilt: -20° / +85°
HEDEFLEME
YOLOv8 + Kalman Filtresi

**OPTİK TAKIP** Lazer ve optik takip testi**SAVUNMA EKİBİ** GÖKSAV mühendislerimiz**AVİYONİK** Hedef tespit algoritmaları

Geleceğin Hava Taşıtları Takımı

BÜRKÜT

Uçan Araba Simülasyonu, Şehir İçi Hava Hareketliliği (UAM) & Dikey Kalkışlı Taşıtlar

• EN İYİ TAKIM RUHU ÖDÜLÜ



YARIŞMA SAHNESİ BÜRKÜT ekibimiz TEKNOFEST'te CEZERİ uçan araba simülator aracı önünde



TEKNİK BRİFİNG Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a uçan araba otono...



KOKPİT SİMÜLASYONU Uçan araba simülasyon standında kentsel hava korido...

BÜRKÜT, şehir içi hava taşımacılığına yönelik dikey iniş-kalkış yapabilen elektrikli hava araçlarının (eVTOL) otonom uçuş kontrolünü ve hava trafiği entegrasyonunu geliştiren ekibimizdir.

Gelişmiş CFD aerodinamik analizleri ve 6 serbestlik dereceli uçuş dinamiği simülatorleri ile tasarlanan araç, şehir içi kentsel yapılarda güvenli rota takibi ve acil durum iniş algoritmalarını test eder.

- Geçiş dönemi (VTOL'den yatay uçuşa) aerodinamik kontrol modelleri
- Kentsel kanyonlarda güvenli GPS destekli ve optik otonom seyrüsefer
- Yolcu güvenliği odaklı yedekli aviyonik mimari ve paraşüt sistemi

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

BÜRKÜT EVTOL

ARAÇ KONSEPTİ
Tilt-Rotor Hibrit eVTOL
SİMÜLASYON ORTAMI
Unreal Engine + PX4 SITL

İTKİ MİMARİSİ
8x Eşeksenli Elektrikli Rotor
OTONOMİ SEVİYESİ
Seviye 4 (Tam Kentsel Otonomi)



ZİRVE ÖDÜLÜ Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Uçan Araba En İyi Takım Ruhu Ödülü takdimi



FINALİST TAKIM BÜRKÜT Uçan Araba finalist ekibimiz TEKNOFEST sahnesinde



YARIŞMA SAHASI TEKNOFEST Kablosuz Haberleşme Yarışması sahnesinde finalist ÇAĞRI ekibimiz

HABERLEŞME VE RF TEKNOLOJİLERİ TAKIMI

ÇAĞRI

ÇAĞRI, elektronik harp ve yoğun parazitli ortamlarda güvenli, kriptolu ve kesintisiz kablosuz veri aktarımı sağlayan haberleşme altyapıları geliştiren takımımızdır. Yazılım tanımlı radyo (SDR) kartları ve FPGA donanımları üzerinde koşan özel modülasyon teknikleri sayesinde araçlarımızın telemetri bağı kesilmeden sürdürülür.

- Frekans atlamalı yayılı spektrum (FHSS) ile karıştırmaya dirençli RF bağı
- FPGA tabanlı yüksek hızlı sinyal işleme ve sayısal filtreleme algoritmaları

DONANIM PARAMETRELERİ

FREKANS
433 / 868 MHz & 2.4 GHz

DONANIM
HackRF One & BladeRF

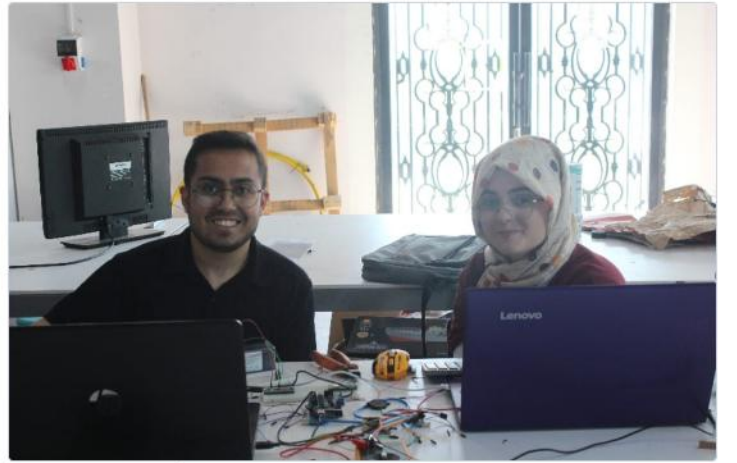
MODÜLASYON
QPSK, OFDM, LoRa

ŞİFRELEME
AES-256 Donanımsal

★ KABLOSUZ HABERLEŞME FİNALİSTİ



HACKATHON DERECEŚİ Advance-Up Hackathon yarışmasında Türkiye 3.lüğü ödülü ve sertifika takdimi



YAZILIM & TELEMETRİ Atölyede kablosuz telemetri modülleri ve gömülü aviyonik kod geliştirme masası

**YARIŞMA STANDI** TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri standında jüri ve ziyaretçilerle**PODYUM** ALHAZEN ekibimiz yarışma sahnesinde**ÇEVRE, ENERJİ VE BİYOTEKNOLOJİ TAKIMI**

ALHAZEN

ALHAZEN, çevre ve enerji verimliliği alanında optik prensipler ve elektrokimyasal analiz sistemleri geliştiren araştırma ekibimizdir. Saha ortamında taşınabilir spektrometrik ölçümler ve hidrojen yakıt hücresi katalizör analizleri gerçekleştirir.

- Optik spektrofotometre ve mikroakışkan hücre analizleri
- Hassas analog ön uç amplifikasyonu ve düşük gürültülü sinyal işleme

SİSTEM PARAMETRELERİ

DALGA BOYU
340 nm – 850 nm

ÇÖZÜNÜRLÜK
12-bit Hassas Dedektör

ANALİZ
Spektrometrik Ölçüm

MİMARİ
Düşük Güçlü Taşınabilir

★ TEKNOFEST ÇEVRE & ENERJİ FİNALİSTİ

**LABORATUVAR NUMUNE ANALİZİ** Yakıt hücresi katalizör solüsyonunun spektrofotometrik tahli ve kalibrasyon süreci



ATÖLYE PROTOTİPİ Özdemir Bayraktar Atölyesinde üretilen 4 dikey kaldırma + 1 itici motorlu hibrit VTOL İHA gövdesi

ÖZEL HAVACILIK PROJESİ

ASHİNA İNOVASYON

ASHİNA İNOVASYON, pist ihtiyacı olmadan dar alanlardan dikey havalanıp havada sabit kanatlı uçak verimliliğinde seyreden hibrit VTOL hava araçları geliştiren Ar-Ge ekibimizdir. 4 adet dikey kaldırma motoru ile havalanır, seyir irtifasında itici motorla uzun menzil kateder.

- Pistsiz kalkış-inişle her türlü zorlu coğrafyada operasyon kabiliyeti
- Hafif karbon fiber kompozit gövde ile 2.5 kg faydalı yük taşıma

VTOL PARAMETRELERİ

KANAT AÇIKLIĞI
2200 mm Sandviç

İTKİ DÜZENİ
4x Lift + 1x Pusher

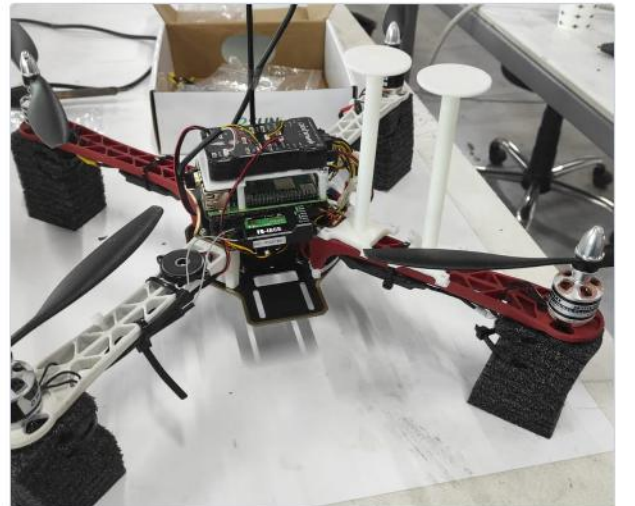
FAYDALI YÜK
2.5 kg Kargo Bölmesi

MENZİL
60 km // 75 Dakika

★ İNOVATİF VTOL AR-GE SİSTEMİ



ZİRVE BULUŞMASI Selçuk Bayraktar'a ASHİNA otonom aviyonik ve motor mimarisi teknik brifingi



YER KONTROLÜ Uçuş öncesi telemetri bağı ve otonom rota planlaması testleri

**TİCARİLEŞME BİRİNCİLİĞİ** Genç MÜSIAD TEKNOFEST Girişim Yarışmasında En İyi Girişim Ödülü takdimi**MİLLİ TEKNOLOJİ SAHNESİ** TEKNOFEST finallerinde derece alan takımlarımızın madal...**KULUÇKA & TİCARİLEŞME**

FIKİRDEN GİRİŞİME

MATRO, yalnızca yarışmalara araç hazırlayan bir öğrenci topluluğu değil; aynı zamanda üyelerinin geliştirdiği mühendislik çözümlerini ticarileştiren bir kuluçka merkezidir. Öğrencilerimiz TÜBİTAK BİGG destekleriyle kendi teknoloji şirketlerini kurmaktadır.

- Bursatto Teknoloji Transfer Ofisi ile fikri mülkiyet ve patent desteği
- Topluluktan doğan LUNA Robotics gibi startup'ların yeni üyelere mentörlüğü

GİRİŞİMCİLİK GÖSTERGELERİ

DOĞAN GİRİŞİM
3 Aktif Şirket

FON DESTEĞİ
TÜBİTAK 1512 BİGG

KULUÇKA BAĞI
Bursatto & Teknopark
SEKTÖR
Otonom Robotik & USV

★ ULUSAL GİRİŞİMCİLİK ŞAMPİYONU

**BAŞARI HAFİZASI** Renault, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında kazanılan ulusal şampiyonluk kupaları**ZİRVE SAHNESİ** Ulusal teknoloji yarışması ödül töreninde MATRO derecesi ve takdi...